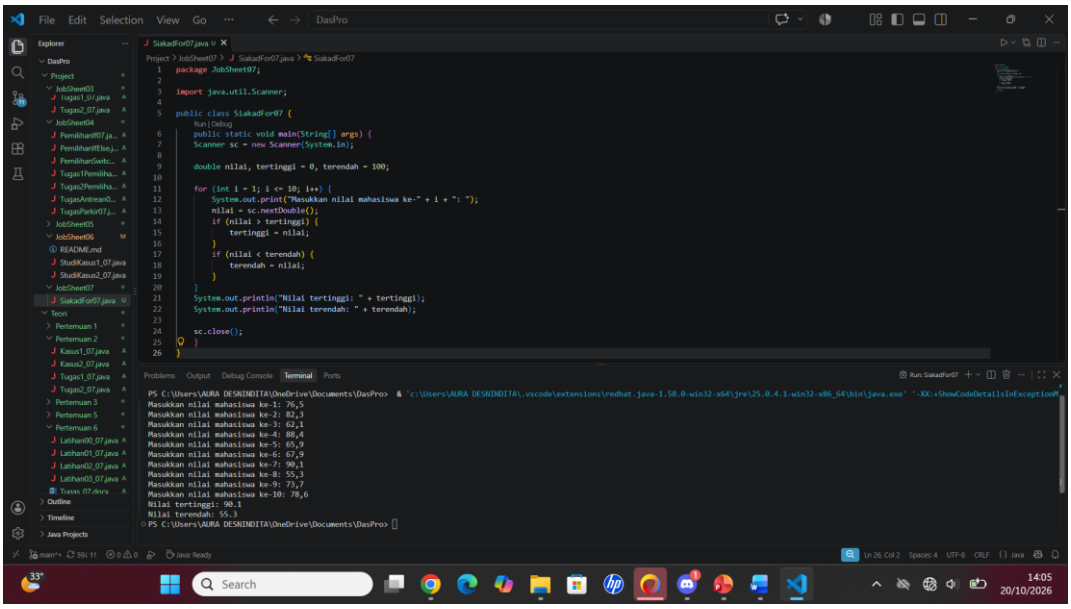
Nama : **Aura Desnindita Pramudya Wardhani**

NIM : **264107020131**

Kelas : **TI-1C**

JobSheet 07

1. Percobaan 1: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR



Pertanyaan:

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

   Inisialisasi : int i = 1 (deklarasi dan nilai awal counter)

   Kondisi : i <= 10 (berjalan salaam true (stop saat i = 11))

   Update : i ++ (counter naik 1 setiap akhir putaran)

   Statement : isi {} (input nilai + dua if, diulang 10 kali)

2. Mengapa variabel **tertinggi** diinisialisasi 0 dan **terendah** diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

   Nilai yang valid berada pada rentang 0 – 100. Tertinggi diawali 0 (nilai paling kecil yang mungkin) agar nilai pertama yang dimasukkan pasti lebih besar atau sama dengan 0 dan bisa menggantikan nilai awal. Disisi lain, terendah diawali 100 (nilai paling besar yang mungkin) agar nilai pertama pasti lebih kecil atau bisa menggantikannya. Jika inisialisasi dibalik, kondisi nilai > tertinggi berarti nilai > 100 dan kondisi nilai terendah < 100 berarti nilai < 0.

Kedua kondisi tersebut mustahil untuk nilai yang valid, sehingga kedua if tidak akan pernah bernilai true. Akibatnya, tertinggi akan tetap 100 dan terendah tetap 0, berapapun nilai yang dimasukkan.

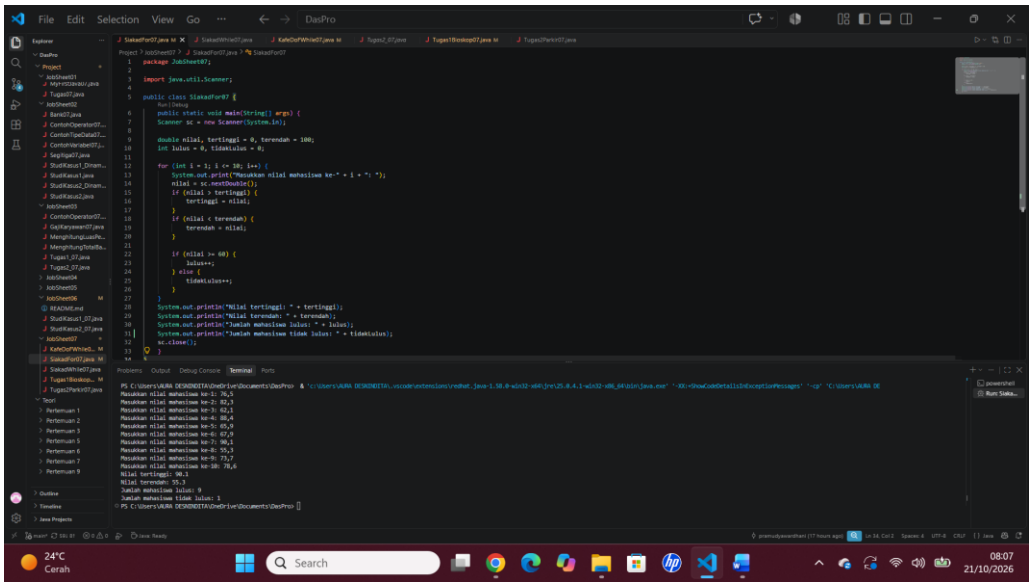
3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

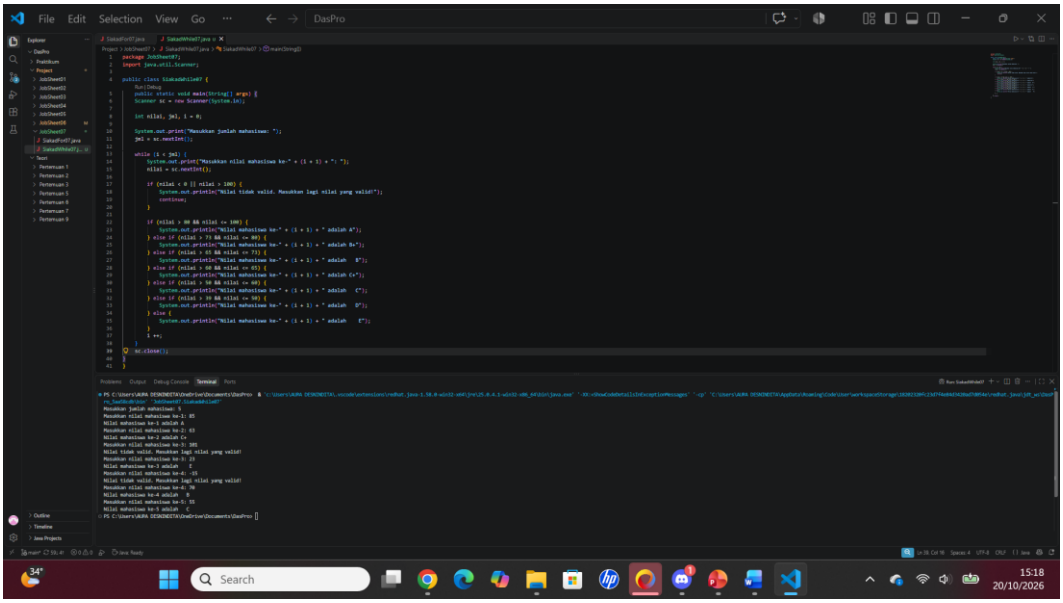
Fungsi potongan kode adalah memperbarui nilai tertinggi dan terendah setiap ada nilai baru yang dimasukkan.

Pada setiap putaran FOR setelah nilai dibaca, program akan mengganti tertinggi dengan nilai jika nilai > tertinggi, dan program akan mengganti terendah dengan nilai jika nilai < terendah, apabila tidak maka akan dilewati. Kedua pengecekan menggunakan dua if terpisah, karena keduanya harus selalu dicek pada setiap putaran. Pada input pertama, misalnya nilai 76,5 kedua kondisi bisa true, sehingga nilai tertinggi dan terendah adalah 76,5. Setelah 10 putaran, tertinggi menyimpan nilai terbesar dan terendah menyimpang nilai terkecil dari semua masukan.

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!



2. Percobaan 2: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan WHILE



Pertanyaan:

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

   a. nilai < 0 || nilai > 100 : kondisi untuk mendeteksi masukan tidak valid. Operator || akan bernilai true apabila salah satu kondisinya bernilai true, dalam potongan kode di atas maka kondisnya adalah ketika nilai negatif

(nilai < 0) atau nilai lebih dari 100 (nilai > 100). Sehingga, nilai di luar rentang 0 – 100 akan dianggap tidak valid dan masuk ke blok pesan kesalahan.

b. continue : digunakan untuk melewati sisa perintah pada iterasi saat ini yaitu pengecekan kategori nilai huruf dan i++, dan akan melanjutkan pada pengecekan kondisi while untuk iterasi berikutnya. Pada kode di atas, continue membuat program meminta masukan nilai ulang jika nilai yang dimasukkan tidak valid.

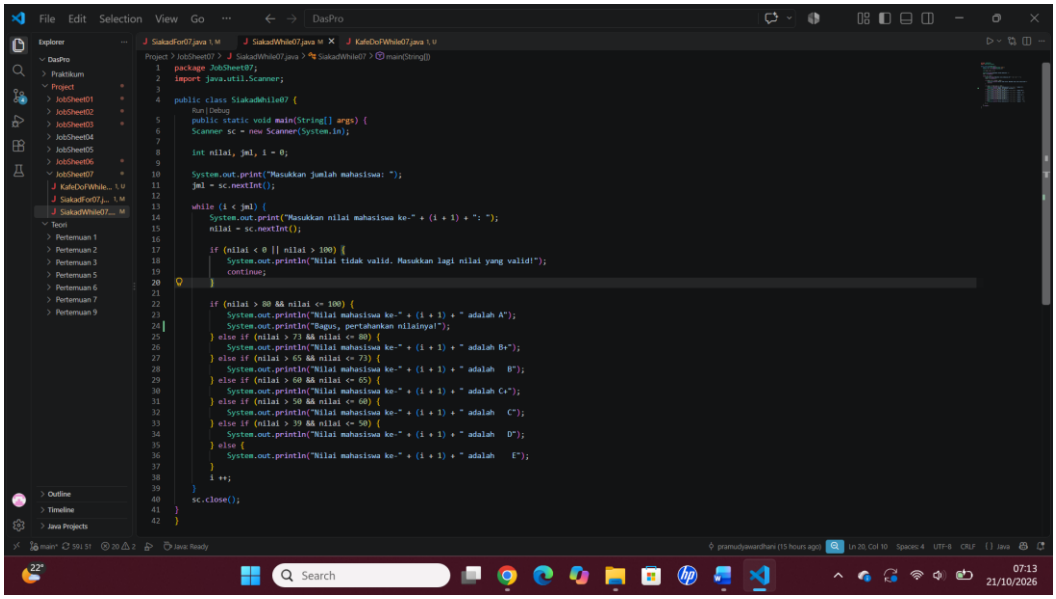
2. Mengapa sintaks **i++** dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

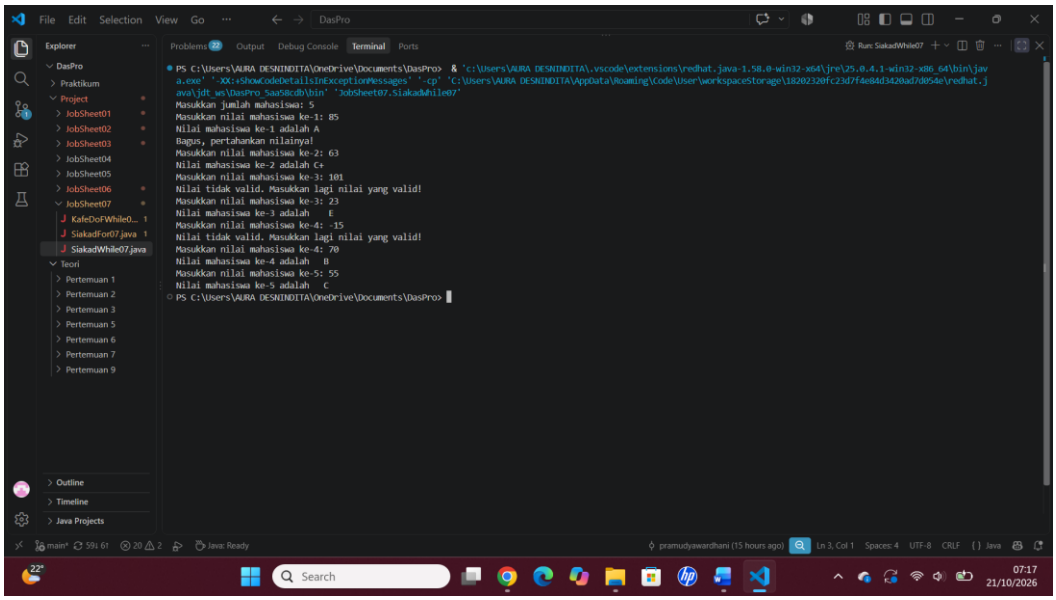
   i dimulai dari 0 dan ditampilkan sebagai (i + 1). i++ diletakkan di akhir agar counter bertambah setelah nilai mahasiswa berhasil diproses. Selaint itu, i++ diletakkan di akhir agar continue juga melewati i++ ketika masukannya tidak valid. Jika i++ diletakkan di awal, i akan naik bahkan sebelum diproses (tampilan "ke-" (i + 1) dimulai dari ke-2), dan penjumlahan dari counter akan tetap bertambah meskipun nilainya tidak valid sehingga nilai tidak valid mahasiswa akan tetap dihitung sebagai satu.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

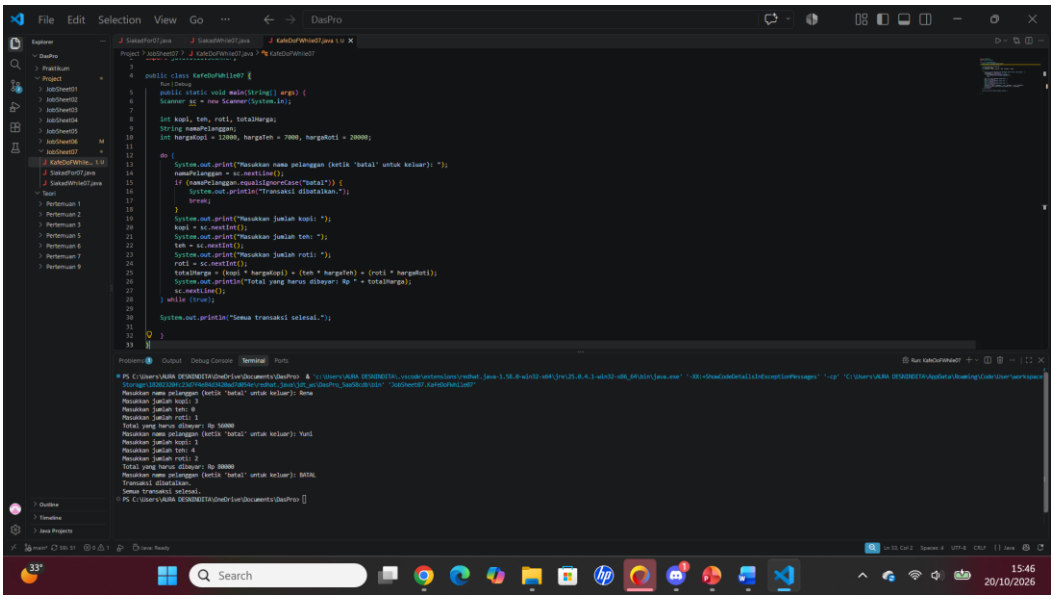
   Jika jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, dan semua nilai yang dimasukkan valid, perulangan WHILE akan berjalan 19 kali (i = 0 sampai i = 18, ketika i = 19 maka kondisi i < 19 akan bernilai false). Jika terdapat masukan yang tidak valid, akan ditambahkan satu putaran ekstra untuk setiap masukan tidak validnya. Jadi, total perulangan WHILE yang berjalan = 19 + banyaknya masukan tidak valid.

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!





3. Percobaan 3: Studi Kasus Transaksi di Kafe – Perulangan DO-WHILE



Pertanyaan:

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?

   Perulangan dilakukan satu kali, karena do-while menjalankan isi blok perlunagan terlebih dahulu sebelum mengecek kondisi. Jadi, iterasi pertama tetap berjalan, Dimana program meminta masukan nama, namun batal sehingga program mencetak “Transaksi dibatalkan”, lalu break keluar/menghentikan perulangan.

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!

   Kondisi while tidak akan menyebabkan perulangan berhenti, karena kondisi while (true) tidak akan menjadi false. Perulangan berhenti karena break yang dijalankan ketika pengguna memasukkan namaPelanggan dengan “batal”, yang mana “batal” berfungsi sebagai sentinel.

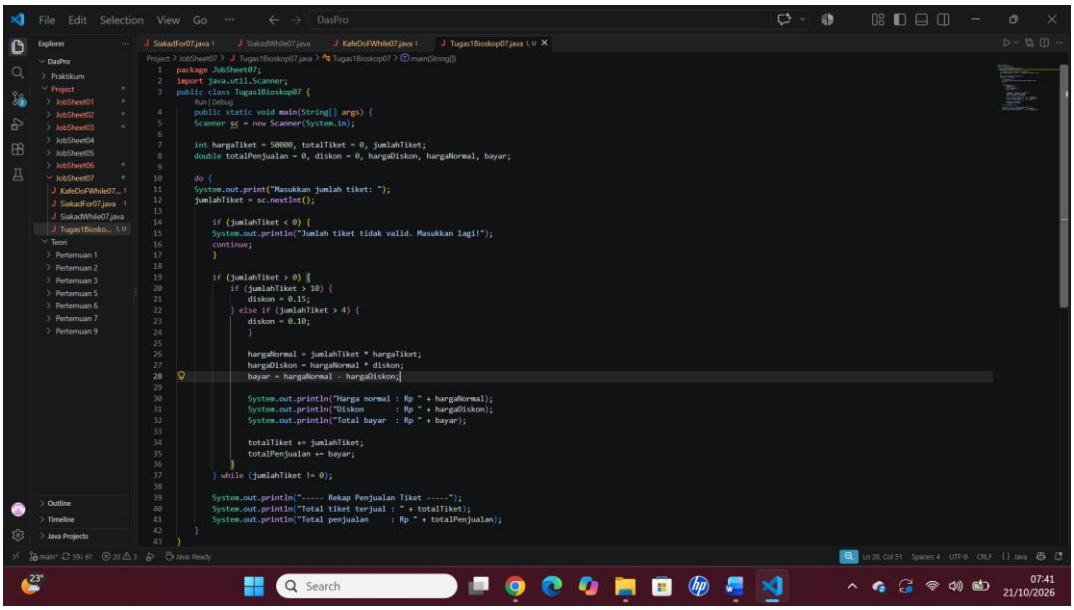
3. Apa fungsi dari penggunaan nilai **true** pada kondisi DO-WHILE?

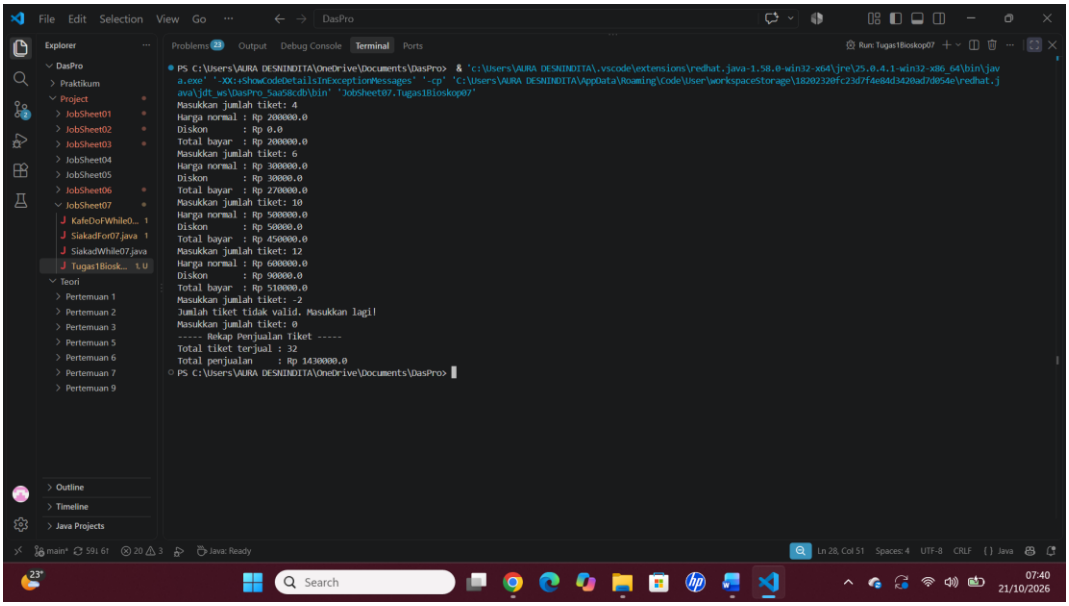
   Nilai true berfungsi membuat kondisi selalu benar, sehingga perulangan akan berjalan tanpa batas jumlah putaran. Penggunaan nilai ini tepat karena jumlah pelanggan tidak kita ketahui sebelumnya (indefinite loop). Namun, terdapat break ketika pengguna memasukkan namaPelanggan “batal” untuk menghentikan program.

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

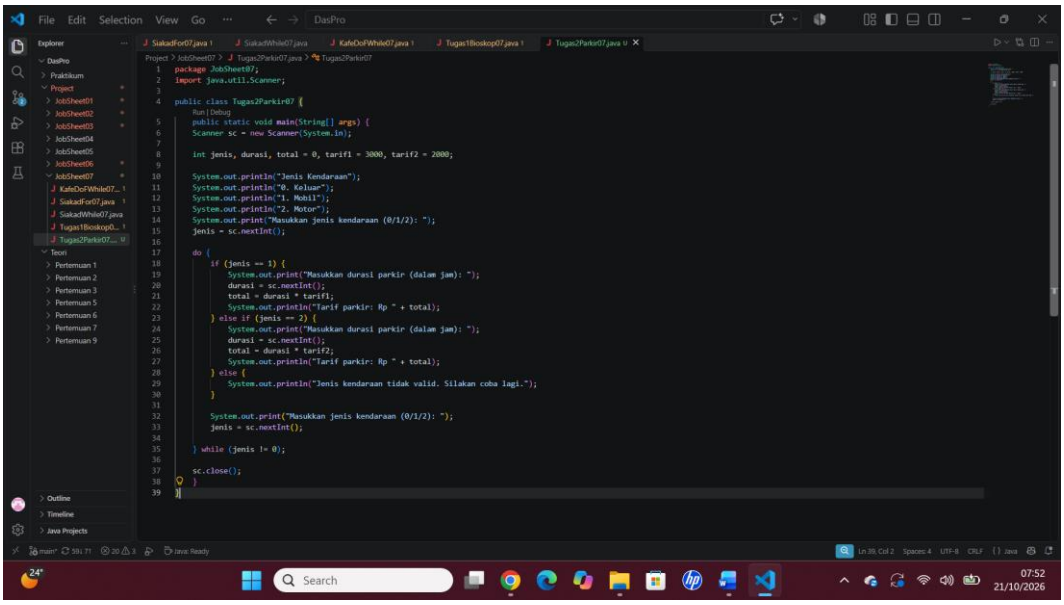
do-while tidak mengharuskan adanya komponen inisialisasi dan update karena keduanya bersifat opsional, yang wajib merupakan kondisi. Pada kode program percobaan ini, kondisinya kostan (true) yang tidak bergantung pada variabel counter sehingga tidak diperlukan adanya inisialisasi ataupun update. Banyaknya perulangan ditentukan oleh masukan pengguna.

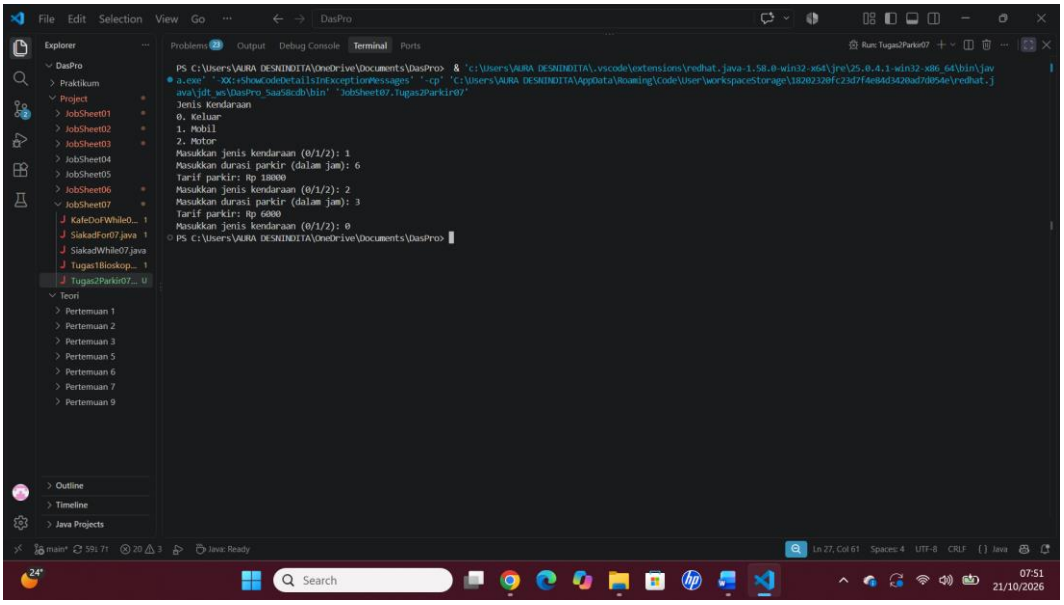
4. Tugas 1





5. Tugas 2


File Edit Selection View Go
DasPro
Explorer
Tugas2Parkir07.java
package JobSheet07;
import java.util.Scanner;
public class Tugas2Parkir07 {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int jenis, durasi, total = 0, tarif1 = 3000, tarif2 = 2000;
System.out.println("Jenis Kendaraan");
System.out.println("0. Keluar");
System.out.println("1. Mobil");
System.out.println("2. Motor");
System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (0/1/2): ");
jenis = sc.nextInt();
do {
if (jenis == 1) {
System.out.print("Masukkan durasi parkir (dalam jam): ");
durasi = sc.nextInt();
total = durasi * tarif1;
System.out.println("Tarif parkir: Rp " + total);
} else if (jenis == 2) {
System.out.print("Masukkan durasi parkir (dalam jam): ");
durasi = sc.nextInt();
total = durasi * tarif2;
System.out.println("Tarif parkir: Rp " + total);
} else {
System.out.println("Jenis kendaraan tidak valid. Silakan coba lagi.");
}
System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (0/1/2): ");
jenis = sc.nextInt();
} while (jenis != 0);
sc.close();
}
}
Search
07:52
21/10/2026


File Edit Selection View Go
DasPro
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro> & 'c:\Users\AURA DESNINDITA\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\AURA DESNINDITA\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\18202320fc23d7f4e04d3420ad7d054e\redhat.java\jdt_ws\DasPro_5aa58cdb\bin' 'JobSheet07.Tugas2Parkir07'
Jenis Kendaraan
0. Keluar
1. Mobil
2. Motor
Masukkan jenis kendaraan (0/1/2): 1
Masukkan durasi parkir (dalam jam): 6
Tarif parkir: Rp 18000
Masukkan jenis kendaraan (0/1/2): 2
Masukkan durasi parkir (dalam jam): 3
Tarif parkir: Rp 6000
Masukkan jenis kendaraan (0/1/2): 0
PS C:\Users\AURA DESNINDITA\OneDrive\Documents\DasPro>
Search
07:51
21/10/2026